

Mesures d'urgence en milieu souterrain

Table des matières

1. PIC Incendie surface / extérieur	3
2. Plan de secours tunnel.....	3
3. Maitrise et contrôle des accès en tunnel.....	4
4. Communication en tunnel	5
5. Eclairage et réseau électrique en tunnel	6
6. Ventilation en tunnel.....	6
7. Alimentation d'eau en tunnel	7
8. Produits/déchets dangereux et sources radioactives en tunnel	8
9. Interventions par point chaud en tunnel.....	8
10. Matériel d'urgence/incendie en tunnel.....	10
10.1. Moyens d'accès et d'évacuation en tunnel	10
10.2. Matériel d'urgence en entrée de tunnel / puits	12
10.3. Engins de chantier pénétrant en tunnel	12
10.4. Tunnelier	13
10.5. Refuges de survie	13
10.6. EPI spécifiques	14
10.7. Masques autosauveteurs.....	14
10.8. Autres équipements de secours en tunnel	16
11. Équipe d'urgence tunnel.....	16
11.1. Poste de commandement.....	16
11.2. Définition des rôles en cas de crise.....	18
11.3. Fiche réflexe incendie tunnel.....	19
11.4. Fiche réflexe incendie tunnel.....	20

Ce document présente les exigences en matière de préparation et de gestion des incendies en tunnel et peut servir de base à la rédaction de la documentation projet associée.

1. PIC Incendie surface / extérieur

Chaque projet développe et tient à jour son Plan d'Installation Incendie, regroupant entre autres :

- Les matériels d'extinction disponibles (poteaux incendie, extincteurs...)
- Les stockages des produits dangereux (chimiques, inflammables, bouteilles de gaz)
- Les accès pompiers et hydrants disponibles sur zone
- L'infirmier le cas échéant
- Les moyens d'urgence (nacelle à blessé, DAE, trousse de secours...)
- Les bases-vie, containers, BATEX...
- Les points de rassemblement
- ...

2. Plan de secours tunnel

Le Plan de Secours tunnel du projet/chantier a pour principaux objectifs :

- D'assurer la gestion efficace et efficiente d'un potentiel incendie en tunnel
- De définir les rôles et responsabilités internes et externes
- D'évaluer la situation et mettre en place des mesures de mitigation et de contrôles appropriés

Chaque projet/chantier :

- Développe et tient à jour son propre Plan de Secours Tunnel, qui détaille les mesures de préparation et de réponses aux différentes situations d'urgence anticipées (incendie notamment)
- Développe et tient à jour un logigramme de gestion des urgences qui synthétise les éléments du Plan de Secours (processus, acteurs, contacts clés)
- Développe un planning annuel d'exercices d'urgence, les réalise, et met à jour le cas échéant ses procédures en fonction des retours d'expérience

Le Plan de Secours du projet/chantier prend en considération toutes les exigences contractuelles relatives à la gestion des urgences et crises, telles que :

- Le système de gestion des urgences du Client et des partenaires
- Les exigences du Client et des partenaires dans la relation avec les autorités et les médias locaux
- Les exigences locales et légales

Par exemple, les pompiers de Paris imposent une ouverture vers l'extérieur (rameau ou puits, etc..) tous les 2000m maximum, partant de l'état de fait qu'au-delà, une intervention de la part serait rendue quasi impossible pour la longueur aller-retour du trajet. Cette donnée doit être connue en amont du projet, car elle a une incidence sur le planning d'ouverture par exemple de rameaux.

Son développement est basé sur l'évaluation :

- ~~Des risques associés aux activités de travaux~~

- Des risques naturels, géographiques et environnementaux associés aux lieux de travail
- Des risques liés à la santé des intervenants
- Des risques liés à la sûreté

Le Plan de Secours est revu :

- Immédiatement après un incident ou toute situation d'urgence réellement vécue
- Immédiatement après chaque exercice, afin d'y intégrer toute amélioration jugée nécessaire
- À la suite de changements de configuration du chantier, d'équipements et matériel utilisés, d'organisation et de personnels clés.

3. Maîtrise et contrôle des accès en tunnel

Les accès en tunnel se font depuis l'extérieur, ou en surface d'un puits lorsque la configuration l'exige. Toute personne pénétrant en tunnel doit être équipée d'un système de comptage (badge RFID ou équivalent).

Lorsqu'un contrôle d'accès type tourniquet ou portillon est mis en place, ces équipements disposent côté intérieur d'un boîtier de déverrouillage en cas d'urgence pour permettre une évacuation et un accès des secours sans obstacle.

NB : Pour les accès des personnels via des moyens mécanisés (TSP, camionnette...), chaque personnel devra porter son badge tunnel s'il n'est pas passé par un des portiques d'accès. Les chauffeurs livreurs extérieurs (béton par exemple) doivent être également identifiables dans le tunnel.

Toutes les personnes détentrices d'un badge d'accès en tunnel devront être formées :

- Aux travaux en souterrains pour les personnels de chantier (encadrement, compagnons, sous-traitants...)
- Aux consignes d'évacuation/alerte incendie pour les visiteurs. Ceux-ci devront obligatoirement être accompagnés par du personnel sachant et formé aux consignes d'évacuation et d'urgence.



Badge RFID personnel – 1 badge attribué par personne

Badges Visiteurs, Sous-traitants et prestataires
obligatoires en tunnel.



L'accès en tunnel est géré par des antennes localisant le passage du badge et permettant de comptabiliser le nombre de personnes entre 2 antennes. Un serveur en surface/en extérieur permet en temps réel de décompter le personnel, d'éditer une liste du personnel en souterrain et de mettre à jour en temps réel les afficheurs en surface, entrée de zone souterraine, zone en caverne, et/ou TBM.

Chaque puits et tronçon de tunnel doit être délimité par des antennes de détection d'entrée et de sortie de zone.

Une attention particulière doit être portée :

- Lorsque des rameaux sont ouverts sur des puits, ou des tunnels parallèles interconnectés, ou tunnel existant...
- Lors de traversées de gares, en coactivité avec des personnels du génie civil, qui eux peuvent ne pas être équipés du système de contrôle d'accès tunnel

Le nombre de personnels autorisés en tunnel est déterminé en fonction des capacités de places dans les refuges de survie, et ce à partir du dernier accès ouvert du tunnel vers l'extérieur.

Par exemple, un afficheur numérique sera installé à l'entrée du tunnel, et un autre à l'entrée de la zone considérée comme étant en caverne (entre le dernier rameau ouvert et le front de taille) ou sur le tunnelier, afin d'indiquer le nombre de personnes présentes.

Le nombre de personnes autorisées dans la zone en caverne est conditionné par le nombre de places disponibles dans le refuge de survie. Cet effectif maximum comprend le personnel de production, le personnel technique ou support, les visiteurs éventuels, les chauffeurs...

Le nombre de visiteurs autorisés en tunnel simultanément est déterminé en fonction des configurations des projets, comme selon les préceptes énoncés précédemment. Les visiteurs seront obligatoirement accompagnés par un membre du projet, dûment formé aux procédures d'évacuation et d'urgence.

NB : Lors de la relève de poste, toute visite en tunnel est strictement interdite.

4. Communication en tunnel

Les communications en tunnel se font principalement par le biais de radios/talkie-walkie et téléphones portables. Les radios sont préalablement définies en plusieurs groupes (incluant un canal urgence pompiers).

En tunnel, des coffrets d'alarme et de téléphone de secours sont installés à partir de 200 m de l'entrée du tunnel, et à des distances régulières, en fonction des recommandations locales, client, et des services de secours. Sans recommandations précises définies, ceux-ci seront installés tous les 400m.

Ces coffrets doivent rester accessibles en permanence :

- Ne rien stocker devant
- En cas de passerelle piétonne suspendue : depuis le fond de radier par des moyens d'accès conformes

Une signalétique lumineuse rouge est placée au-dessus du coffret pour rendre visible le coffret le plus proche.

Ces coffrets peuvent communiquer en WiFi et intègrent :

- Fonction Alarme Tunnel
- Fonction Communication (téléphone) + liste des n° d'urgence
- Fonction éclairage
- Fonction distribution électrique
- Trousse de secours
- Extincteurs



5. Eclairage et réseau électrique en tunnel

Dépendant des configurations de sites, certains équipements du tunnel alimentés en basse tension (BT) pourront être maintenu fonctionnel, par exemple (liste non exhaustive) :

- L'éclairage
- L'ascenseur
- Ventilation (généralement 50% de la puissance)
- Compresseurs, surpresseurs
- Système de pompage
- Coffrets électriques et réseau informatique
- *Tout équipement dont l'analyse de risques/mode fonctionnement rendrait obligatoire le fait de la maintenir en fonctionnement minimum*

L'alimentation Haute Tension (HT) vient du poste de livraison en extérieur et est relayée par le poste Haute Tension de départ en tunnel.

En cas d'incendie, un arrêt d'urgence sur le poste HT de départ en tunnel permet l'arrêt total de la distribution en tunnel, de même que sur l'équipement en intérieur de tunnel.

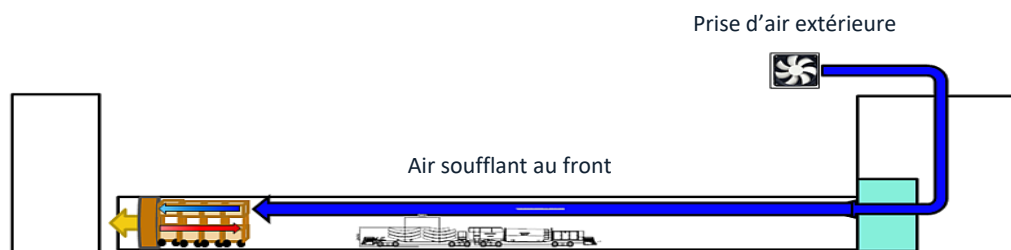
Cas particulier des tunneliers : le matériel maintenu fonctionnel sur un tunnelier sera déterminé en fonction du mode de fonctionnement de la machine (agitateur à mortier, refuge, érecteurs, réseau informatique, systèmes de pompage...)

6. Ventilation en tunnel

La ventilation en tunnel est assurée par un air soufflé depuis l'extérieur au travers d'une prise d'air extérieur (permettant l'envoi en tunnel d'un air non pollué), d'une gaine rigide jusqu'à l'entrée du tunnel, puis d'une gaine type ventube. Le dimensionnement des gaines de ventilation sera déterminé dans l'étude préalable de ventilation, en tenant compte du débit d'air minimum à fournir.

Ce dimensionnement prend notamment en compte les évolutions du projet avec intégration des ateliers complémentaires à l'excavation : ouverture des rameaux, postes de travail arrière et contraintes associées, de poussière notamment (radier, grave-ciment, pose de rails...). Toutes les dispositions doivent être entreprises pour assurer un fonctionnement optimal en tout lieu souterrain.

Le flux d'air sera régulièrement contrôlé sur l'ensemble du tracé du tunnel.



Les locaux de travail installés en tunnel doivent également faire l'objet d'une note de calcul.

En cas de coupure d'alimentation électrique (hors incendie), la ventilation doit être secourue à minimum 50% de sa puissance initiale.

En cas d'incendie, la ventilation en tunnel sera coupée immédiatement. Le bouton d'arrêt d'urgence de la ventilation doit être facilement accessible, repéré et connu de tous.

NB : L'installation de ventilation, une fois le creusement et le génie civil terminés, doit être adaptée aux activités de second œuvre (discussion client).

7. Alimentation d'eau en tunnel

Une ou plusieurs vannes avec raccords pompiers en l'entrée du tunnel permettent le raccordement immédiat d'une lance à incendie à la colonne humide sur chacune des conduites équipées.

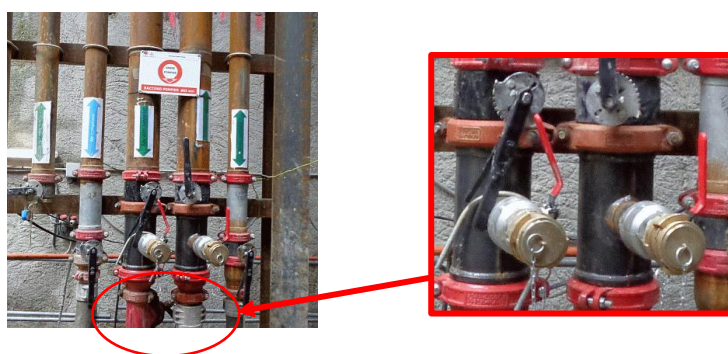


Photo de l'emplacement de la vanne + raccord pompier en puits

Les diamètres des raccords pompiers doivent correspondre aux standards du pays (ø65 mm pour la France par exemple), ils sont disposés selon les réglementations locales, et à minima tous les 200m, et peuvent fournir 7 Bars à 2 lances simultanées. Les piquages pompiers doivent être accessibles facilement depuis le fond de tunnel et identifiés.



Vanne avec raccord DN65



Identification vanne pompier la plus proche

NB : En cas de branchement de lances à eau, privilégier la consommation sur la colonne de retour si du personnel est sur le tunnelier afin de préserver les ressources d'eau pour la mise en protection par rideau d'eau.

En fonction des configurations, discutées avec les services de secours, une réserve d'eau sur site pourra être disposée en surface. Celle-ci peut être réalimentée directement par un engin pompe via un tuyau pompier.

NB : L'installation d'approvisionnement d'eau en tunnel, une fois le creusement terminé, doit être adaptée aux activités de second œuvre (discussion client) : colonne sèche ou humide avec surpresseur par exemple.

8. Produits/déchets dangereux et sources radioactives en tunnel

Les stockages de produits chimiques et/ou déchets dangereux, notamment inflammables sont interdits en tunnel. Le rechargement des engins en gasoil, en puits notamment, devra faire l'objet d'une analyse de risques spécifique et de moyens de lutte contre l'incendie associés. Les chantiers au mode de creusement Drill& Blast devront se conformer aux règles spécifiques de stockages, amenée, repli des explosifs/émulsions utilisés.

Cas particulier des sources radioactives en tunnel (TBM slurry) : La Personne Compétente en Radioprotection (PCR) devra, en collaboration avec les équipes chantier et P2S, définir les procédures spécifiques de fermeture/gestion des sources radioactives en rapport avec le risque incendie. Les sources devront être identifiées par affichage spécifique.

9. Interventions par point chaud en tunnel

Tout intervenant souhaitant réaliser des travaux par point chaud (disqueuse, soudage, oxycoupage...) dans les zones suivantes (liste non exhaustive) devra au préalable remplir **un permis de feu** :

- Tunnel
- Tunnelier le cas échéant (sauf si dérogation dans la zone atelier)
- Zones de travaux en sous-œuvre
- Zones non ventilées naturellement (espaces confinés)
- Zones définies ATEX
- Zones situées à proximité de stockages de produits chimiques, déchets dangereux, bouteilles de gaz
- Interventions mécaniques par point chaud à proximité de réservoirs de carburants
- **Toutes zones dont l'analyse de risques le rendrait obligatoire**

Pour ces zones, il sera nécessaire de disposer, en complément d'un armement incendie déjà en place (sur le TBM par exemple), d'un (ou plusieurs) extincteur(s) à proximité immédiate du poste de travail par point chaud.

La préparation de la zone avant travail par point chaud est obligatoire, ainsi que la surveillance de cette même zone pendant les 2 heures qui suivent la fin de l'intervention (vérification d'absence de feu couvant par exemple), ces points sont abordés dans les permis de feu.

Pour rappel, il est interdit de fumer dans les espaces confinés, en tunnel. Une analyse de risques spécifique déterminera les zones fumeurs, en fonction des activités et des risques associés.

10. Matériel d'urgence/incendie en tunnel

10.1. Moyens d'accès et d'évacuation en tunnel

Les entrées piétonnes en tunnel sont différenciées des pistes de chantier/zones de circulation d'engins par :

- Du balisage lourd en entrée et aux points saillants (rameaux, zones de retournement véhicules...), puis des balisages K5 à intervalles réguliers
- Une passerelle suspendue lorsque la configuration l'exige
- Tout autre système permettant la maîtrise des risques liés à la coactivité entre les engins et les piétons

Un système de comptage lié au badge d'accès et un système d'affichage du nombre de personnes présentes en tunnel à l'instant « t » doit être mis en place, y compris en salle de supervision.

Pour les accès en puits, ceux-ci sont équipés d'un moyen d'accès type Escalib ou sapine, accessibles et en bon état pour l'accès et l'évacuation depuis le fond de puits. Selon les phases travaux, en fonction également des réglementations locales, des ascenseurs seront mis en place (ne pas utiliser l'ascenseur en cas d'évacuation) en cas d'accès dans un puits de profondeur >14m.

L'utilisation d'une nacelle suspendue à un moyen de levage est interdite pour la descente de personnels (voir **Référentiel Prévention des chutes de hauteur [BYTP-REF-H&S-2211]**). Si, pour des raisons techniques, ou liées à la méthode de creusement (drill & blast par exemple), celle-ci devait être utilisée, des conditions spécifiques d'utilisation seront mises en œuvre, et validée par la Direction de Projet ainsi que le Responsable Prévention Santé-Sécurité (impossibilité technique de faire autrement à démontrer).

L'entrée principale d'un tunnel est considérée comme la première issue de secours. Tant que la configuration du tunnel en construction ne comporte pas d'autres issues de secours (rameaux, puits, tunnel jumeau...), les dispositions suivantes doivent être entreprises :

Source AFTES Brochure GT4R5F1 :

Linéaire de tunnel foré à partir du plus proche accès au tunnel	Configuration A $L_{\text{tunnel foré}} \leq 200 \text{ m}$	Configuration B $L_{\text{tunnel foré}} \leq 500 \text{ m}$	Configuration C $L_{\text{tunnel foré}} > 500 \text{ m}$
	$\varnothing_{\text{intérieur}} \geq 3,00 \text{ m}$	$\varnothing_{\text{intérieur}} \geq 3,00 \text{ m}$	$\varnothing_{\text{intérieur}} \geq 3,00 \text{ m}$
	APPLICATION DES CHEMINEMENTS selon la zone (tunnel libre, train suiveur, zone de transition, machine - cf. § 2.4.2)	APPLICATION DES CHEMINEMENTS selon la zone (tunnel libre, train suiveur, zone de transition, machine - cf. § 2.4.2) Equipements de protection autonomes pour le personnel	APPLICATION DES CHEMINEMENTS selon la zone (tunnel libre, train suiveur, zone de transition, machine - cf. § 2.4.2) Equipements de protection autonomes pour le personnel REFUGES SURVIES (sur la machine et si nécessaire en zone courante)
$2,20 \text{ m} < \varnothing_{\text{intérieur}} < 3,00 \text{ m}$	REFLEXIONS SPECIFIQUES des intervenants (MOA, MOE, Entreprise, Coordonateur SP5, Services de secours) aux différents stades de conception concernant la sécurité en cours d'exécution des travaux : => Favoriser l'exécution de refuges de survie, de niches... => Choisir un matériel spécifique (électrique par exemple) => Conditions sur les circulations piétonnes		=> Multiplier les accès pour sortir du cas C => Privilégier l'utilisation des tunneliers « non habités »
$\varnothing_{\text{intérieur}} \leq 2,20 \text{ m}$	UTILISER DES TUNNELIERS « NON HABITES »		

Configuration A : Linéaire du tunnel depuis le point d'accès le plus proche < 200m

Configuration B : Linéaire du tunnel depuis le point d'accès le plus proche < 500m.

Si d'autres travaux sont effectués en complément du creusement, alors la configuration passe en C (risque incendie accru, dû aux activités arrière)

Configuration C : Le tunnel comporte au moins un point distant d'une longueur >500m, à partir du plus proche point d'accès exploitable. Dans l'ensemble du tunnel, en complément des moyens de protection autonome, il est nécessaire de prévoir un refuge de survie, ou sur le tunnelier, ou au niveau du front de taille (entre 250 et 500m en retrait du front, dépendant des activités), et si nécessaire, au droit des chantiers annexes à celui du creusement principal.

En fonction de l'avancement des travaux dans le tunnel principal, certains rameaux pourront être ouverts et ainsi être utilisés comme issues de secours mais également comme moyen d'accès privilégié pour les services de secours.

- Utilisation d'un rameau uniquement comme issue de secours :
 - Protection pare-fumée obligatoire, coupe-feu 30min, permettant d'éviter la contamination des zones d'évacuation par des fumées d'incendie
 - Éclairage led vert spécifique secours
 - Antenne de décomptage personnel au droit du rameau ouvert
 - Masques autosauveteurs le cas échéant
 - Toutes autres dispositions nécessaires ou imposées
- Utilisation d'un rameau comme issue de secours **ET** accès pompiers :
 - SAS coupe-feu 30min obligatoire avec 2 portes coupe-feu 30min, toutes deux équipées d'un ferme-porte, celles-ci s'ouvrant vers l'intérieur
 - Portes de largeur mini 0,90m et hauteur mini 2,00m, avec évidement de 15cm en partie basse
 - SAS réalisé au plus près du débouché du tunnel
 - SAS non pressurisé

- Mise en place d'une conduite rigide ou semi-rigide alimentée depuis l'extérieur de l'ouvrage par un raccord pompier, permettant aux pompiers d'accéder au tunnel sous protection de lances hydrauliques en charge
- Aucun stockage de matériel, ni armoire électrique dans le SAS

L'ensemble de ces dispositions doit être intégré dès la phase conception, et présenté aux services de secours.

Certains cas particuliers devront être appréhendés : coactivité avec un tunnel en exploitation, sous circulation, cas des tunnels jumeaux reliés par rameaux, etc...

10.2. Matériel d'urgence en entrée de tunnel / puits

Une armoire secours est disponible en fond de puits ou en entrée de tunnel. Celle-ci dispose d'un extincteur, d'une trousse de secours et d'une douche de sécurité portative.

Une "box pompiers" est également située à proximité de l'armoire secours. Celle-ci dispose de :

- Talkies-walkies
- Badges d'accès au tunnel
- Plans à jour du tunnel, rameaux ouverts...
- Liste des CIL et CIP
- Liste de numéros de téléphones importants
- Gilets rétro réfléchissants CIL, CIP et AGC
- Lampes torches
- ...

Pour les configurations en accès par puits, une nacelle de secours est également disponible sur l'emprise (préhension par le moyen de levage sur site), et mise à disposition des secours en cas d'évacuation nécessaire d'une victime à l'horizontale.



Cette nacelle sera déployée à la demande des secours ou en cas de danger grave et imminent nécessitant le retrait immédiat de personnel(s) ou victime(s) d'une zone à risque.



Les boutons d'arrêt de ventilation, alarme sonore d'évacuation sont également repérés et disponibles.

10.3. Engins de chantier pénétrant en tunnel

Les engins de chantier, sont équipés de matériel de lutte contre l'incendie tels que :

- Extinction automatique sur les parties moteur, pneus...
- Moyens d'extinction manuels (extincteurs)

Une analyse de risques spécifique par type d'engin déterminera ceux qui seront équipés d'extinction automatique en cas d'incendie.

Les engins de chantier type TSP, camionnettes de chantier, dans les conditions le permettant, pourront être utilisés pour évacuer les personnels plus rapidement.

10.4. Tunnelier

De conception, les tunneliers seront équipés, entre autres :

- De sprinklers
- De rideaux d'eau
- Détection gaz
- Détection incendie
- Refuge de survie
- Masques autosauveteurs
- Extincteurs
- RIA
- ...

Les plans de défense incendie devront être fournis par le fournisseur de tunnelier, et être éprouvés sur site lors du Commissioning.

10.5. Refuges de survie

Les refuges de survie sont des abris artificiels permettant aux personnels en tunnel de se regrouper pour y attendre les secours.

Ces refuges de survie ne doivent être utilisés qu'en dernier lieu, la consigne prioritaire, en cas d'invasion du tunnel **par des fumées ou gaz nocifs**, étant l'évacuation vers l'extérieur.

À partir de 500m en caverne dans le tunnel, la mise en place de refuge(s) de survie est obligatoire, quel que soit le mode de creusement. Leur nombre devra être calculé en fonction du nombre de personnes présentes en tunnel, et de l'avancement des travaux (borgne, ouverture de rameaux...).



Un refuge **ne doit pas être** utilisé comme protection directe contre :

- Un risque de chute de gravats/roches
- Une surpression de dynamitage
- Un incendie
- La présence de produits inflammables
- Les inondations...

Il est à noter, comme précisé précédemment, que le nombre de places dans les refuges de survie conditionne le nombre d'entrée en tunnel.

Les refuges de survie sont pourvus de box spécifiques comprenant : eau potable, lampes, lingettes, mouchoirs, couvertures de survie, barre énergétiques, jeu de cartes...

L'autonomie :

- Est accrue par l'arrivée d'air comprimé par le réseau extérieur
- Ne commence qu'à l'ouverture des bouteilles d'oxygène et à la fermeture de l'air comprimé/rupture d'alimentation d'air comprimé de surface

Une formation spécifique à la gestion et l'utilisation des refuges de survie est obligatoirement délivrée aux personnes travaillant en tunnel.



10.6. EPI spécifiques

Les personnels entrant en tunnel devront, en complément des EPI standards obligatoires en permanence, porter :

- Une lampe frontale de casque (en cas d'invisibilité dû à des fumées d'incendie par exemple)
- Un badge RFID de contrôle d'accès
- Des vêtements rétro réfléchissants en permanence

10.7. Masques autosauveteurs

L'utilisation des masques autosauveteurs peut être rendue nécessaire en cas d'incendie et/ou d'atmosphère dégradée en tunnel.

En cas d'évacuation ou d'alarme, le personnel a pour consigne de récupérer un masque autosauveteur pour évacuation. Le masque pourra alors être utilisé dès le contact avec un incendie ou des fumées.

Les masques autosauveteurs doivent être dimensionnés en fonction du linéaire le plus défavorable à parcourir à pied en cas d'urgence sur le tracé du tunnel à réaliser.

La formation à l'utilisation est obligatoire pour les personnels travaillant en tunnel. Ces formations sont dispensées par du personnel qualifié. Les encadrants de visites en souterrains devront également être formés à l'utilisation de ces masques autosauveteurs.

L'emplacement de ceux-ci devra être connu du personnel intervenant en tunnel. Ils sont généralement positionnés :

- Dans les refuges de survie
- Aux points saillants des tracés (rameaux)
- Dans les engins de chantier / camionnettes de chantier (ou TSP)



Exemple : Masques autosauveteurs OCENCO EBA 6.5



Autonomie :

- 90 minutes en évacuation
 - Masque avec cartouche d'air comprimé
- Appareils respiratoires isolants à circuit fermé (ARICF)
Amorçage automatique par le souffle

10.8. Autres équipements de secours en tunnel



Un défibrillateur (DAE) est disponible dans le refuge de survie ou dans une zone de chantier définie en connue de tous



Des trousse de secours sont disponibles dans les refuges de survie, les SAS d'évacuation, au niveau des coffrets.



Des rinces-œil sont disponibles avec chaque trousse de secours.



Une douche de sécurité portative est disponible dans le refuge de survie et/ou en complément des autres équipements de secours.



Un brancard à contention totale pouvant être levé est disponible dans le refuge de survie ou tout autre zone cohérente avec les activités en cours.

Il est également à disposition pour tout secours / dégagement d'urgence et il est adapté au secours en chambre d'abattage et à la manutention verticale.

11. Équipe d'urgence tunnel

Chaque chantier s'assure de la mise en place d'une équipe d'urgence en charge de gérer toute urgence potentielle et établit un Centre de Gestion des Urgences, qui servira de centre opérationnel pour l'équipe d'urgence.

11.1. Poste de commandement

En cas d'évènement grave nécessitant l'intervention des services de secours, une salle équipée en permanence de cartes/plans/synoptiques à jour et de matériels de transmission (téléphone/visio/internet, etc.) doit pouvoir être immédiatement mise à disposition pour la gestion des opérations de secours.

Cette salle peut accueillir au moins 15 personnes et prend la dénomination de « Poste de Commandement (PC) ». Idéalement, cette salle est en rez-de-chaussée, facilement accessible, et à proximité des éventuelles salles de monitoring de creusement (supervision tunnel par exemple)

Le Poste de Commandement est équipé :

- De moyens de communication spécifiques à la gestion de crise (radios avec lignes spécifiques)
- D'un tableau blanc avec marqueurs de différentes couleurs
- D'un plan du tunnel permettant de localiser la position des postes de travail sur le tracé et les possibles postes de travail à l'arrière en tunnel (idem pour un chantier de tunnelier)
- D'écrans d'affichage liés aux contrôles d'accès et badges RFID
- De gilets d'identification des personnes ayant un rôle spécifique dans la gestion de crise (CIP, CIL, AGC)
- Des organigrammes à jour des équipes en poste avec les numéros des responsables à contacter par équipes.

11.2. Définition des rôles en cas de crise

Ne sont définis dans cette procédure que les interlocuteurs internes susceptibles d'être intégrés de manière physique et organisationnelle à la gestion de crise en cours. La procédure de gestion de crise liée aux interfaces client, maîtrise d'œuvre, riverains etc. n'est pas traitée ici.

Les intervenants nommés ci-dessous CIL, CIP, et AGC seront clairement identifiés auprès des services de secours et sont identifiables par le port d'une chasuble rétro réfléchissante spécifique d'identification.

Le Correspondant d'incident Principal (CIP) :

- Est responsable de la gestion des situations de Crise
- Active la Cellule de Gestion des Urgences (CGU)
- Doit être en mesure de se présenter au plus vite sur site et, en tout état de cause, en moins d'une heure
- Assure l'interface entre le site/projet et le commandement des services extérieurs d'intervention
- Dispose de l'ensemble des éléments concernant les travaux en cours
- Est en capacité de prendre toutes mesures nécessaires au bon déroulement des opérations de secours
- Notifie son entité opérationnelle et la tient régulièrement informée de l'évolution de la situation
- Assure une communication efficace vis-à-vis des autorités, des médias et du public

Le Correspondant d'incident Local (CIL) :

Le CIL, désigné par le Délégué de pouvoir /Responsable de projet, est un membre formé de l'encadrement travaux, ayant les connaissances matérielles et techniques nécessaires à la gestion d'urgence sur site.

Il est présent en permanence sur site et :

- Assure la logistique liée à la gestion de l'urgence
- Encadre une équipe dont le rôle est d'assurer le guidage des opérations de secours et le soutien logistique des personnels de secours (levage, transport de personnel et/ou de matériel ...)
- Est l'interlocuteur sur site des services extérieurs d'intervention
- Permet l'accès sur site des services d'intervention extérieurs
- Informe les services de secours de la situation des réseaux et produits dangereux
- À toute autorité sur l'ensemble du personnel présent et ce quel que soit le niveau hiérarchique et/ou l'entreprise d'appartenance (dans le cadre de sa mission de gestion des urgences)

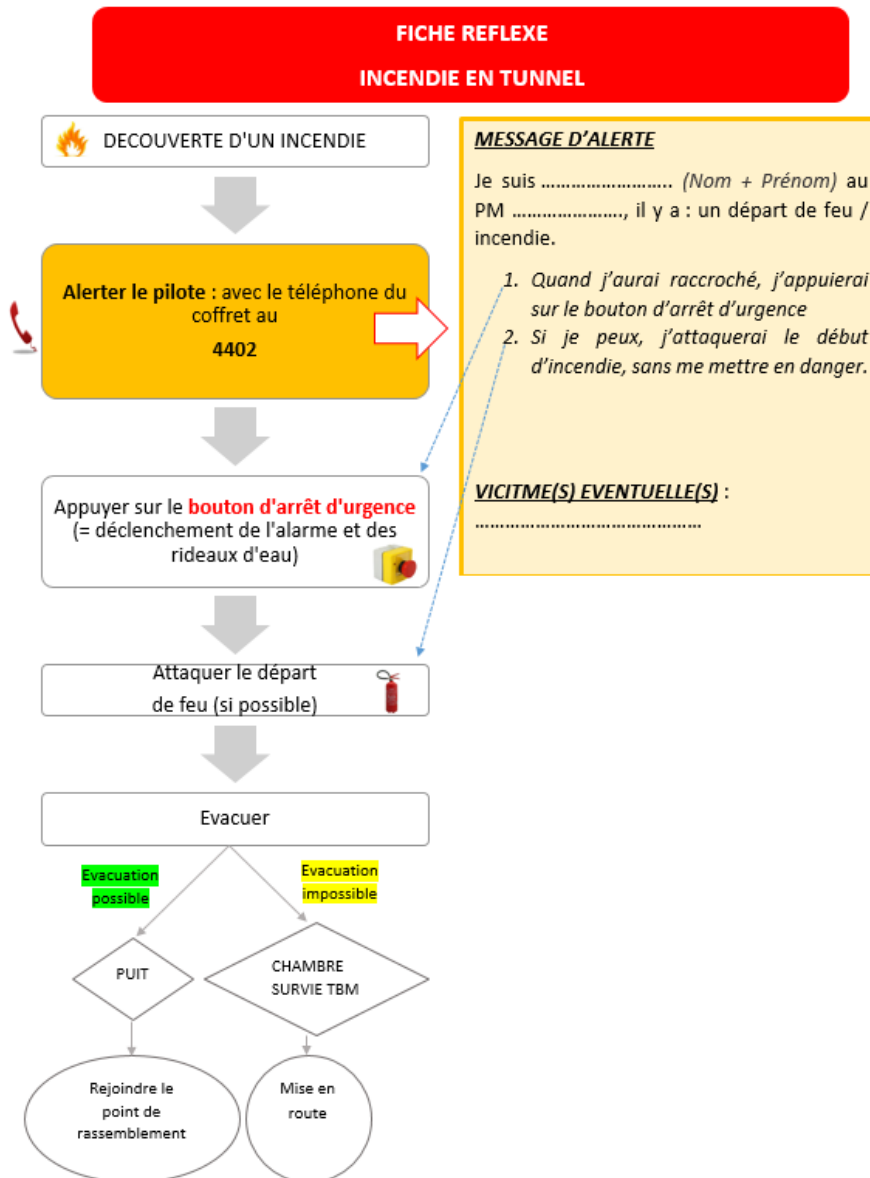
En complément des CIL et CIP :

L'Aide Gestion de Crise (AGC) :

Sous la responsabilité du CIL, l'AGC connaît parfaitement la configuration du ou des sites concernés par la crise en cours :

- Il aide à la mise en place des balisages, de l'accès aux pompiers
- Il ouvre les portails/accès
- Il sait le cas échéant utiliser le portique de manutention (CACES + Autorisation de conduite)
- ...

11.3. Fiche réflexe incendie tunnel



11.4. Fiche réflexe incendie tunnel

CHECK LIST DU CHEF D'INCIDENT PRINCIPAL			
NOM + NUMERO CIP			
DATE / HEURE		Avancement	
AVANT L'ARRIVEE DES SECOURS:			
Préparer la cellule de gestion de crise			
S'assurer que les préparations à l'intervention ont été faites par le CIL			
Recouper les informations sur le comptage via la salle de supervision			
Identifier sur le plan du tracé la position des personnes qui seraient bloquées			
Identifier sur le plan du tracé la position du TBM			
Faire transmettre des radios de secours se trouvant en salle de supervision sur le chantier			
Recenser l'ensemble des éléments sur les travaux en cours et des moyens techniques à disposition pour l'intervention (grue, chariots portique, TSP, etc)			
EN COURS D'INTERVENTION:			
Assurer la transmission des informations à la MOA et prend en charge la communication/information des autorités, médias et du public en cas de besoin			
Ré-informer la BSPP de la présence des gamma-densimètres sur le TBM			

CHECK LIST DU CHEF D'INTERVENANT LOCAL			
NOM + NUMERO CIL			
DATE / HEURE		Avancement	
AVANT L'ARRIVEE DES SECOURS:			
S'assurer de la bonne diffusion de l'alerte 18/112			
S'assurer du déclenchement de l'alarme			
S'assurer de l'évacuation/de la mise à l'abri des compagnons			
Récupérer le décompte exhaustif du nombre de compagnons encore présents en espace souterrain			
S'assurer de l'arrêt de la ventilation			
Faire ouvrir les différents accès au chantier			
Faire assurer la vacuité du chantier afin de permettre l'arrivée et le stationnement des premiers engins de secours			
Faire activer la salle de crise (en affichant notamment le plan ou la maquette du tunnelier, la pic sur lequel figurent l'emplacement des accès, des hydrants à proximité)			
Faire équiper la grue de la nacelle de transport d'urgence de personne			
Faire acheminer des élingues afin de permettre la manutention de matériel complémentaires (ex: robot)			
A L'ARRIVEE DES SECOURS:			
Faire accueillir et guider tous les engins de secours depuis l'entrée du chantier jusqu'à la salle de crise			
Leur remettre les radios de chantier, en précisant le canal dédié aux secours			
Leur préciser la nature et l'emplacement du sinistre			
Leur indiquer l'emplacement de l'hydrant le plus proche, ainsi que les orifices d'alimentation ou de réalimentation des moyens de secours présents dans l'ouvrage			
Leur préciser le nombre exact de personnes encore présentes en souterrain et si possible, leur localisation			
Faire un point de la situation en cours en indiquant notamment les premières mesures effectuées			
Le cas échéant, leur indiquer le ou les accès sécurisés intermédiaires les plus proches, en amont et en aval du sinistre			
EN COURS D'INTERVENTION:			
Rester à disposition permanente du COS			
Dès l'arrivée du CIP, le CIL se rend au poste de commandement avancé (PCA) où il reste à la disposition des secours, sans engager son intégrité physique			